

DAT 정기세션 발표

원달러환율과 초단기 유동성 간 실증분석

핀셋(Pin-set) 2주차 세션 발표자료

김예정 김한별 이지은

2026. 03. 19

전통적 환율 결정 메커니즘과 최근의 예외 현상

☞ 전통적 결정 메커니즘

전통 경제 이론에서 **금리 차이**는 환율을 움직이는 가장 중요한 요인으로 작용합니다.

↑ **미국 금리 인상**
한국보다 높은 수익률 기대

🏠 **자본 이동 및 달러 수요 증가**
투자자들의 달러 매수세 강화

📈 **원화 가치 하락 및 환율 상승**
일반적인 경제 균형점 이동

⚠️ 최근의 예외 현상 (Anomaly)

외환 보유액이 충분함에도 불구하고, **금리 차이만으로는 설명하기 어려운 급격한 환율 상승**이 발생했습니다.

핵심 원인 분석

"정상적인 브레이크의 작동 불능"

- ✓ 시장 내 **막대한 대기 자금(유동성)**이 풀려 있는 상태
- ✓ 금리 차라는 전통적 변수가 환율 변동성을 제어하지 못함
- ✓ 전통 이론의 오류가 아닌, **특수 환경(유동성 과잉)**의 영향

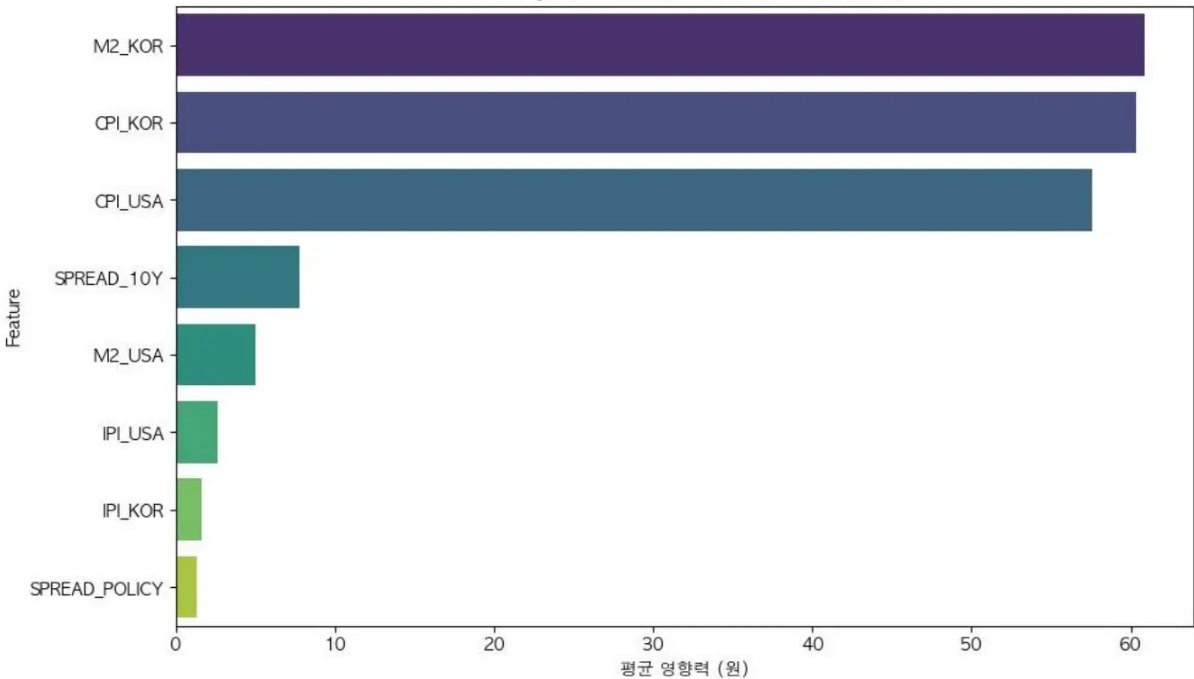
“ 우리는 이 현상의 원인을 금리가 아닌 '초단기 유동성'의 관점에서 재정의하고자 합니다.

머신러닝 기반 변수 중요도 분석 및 가설 설정

ANALYSIS
INSIGHT

변수 중요도 분석 (SHAP Value)

Anomaly 기간 환율 변동 기여도 (평균 |SHAP|)



M2_KOR (한국 통화량)	M2_USA (미국 통화량)
CPI_KOR (한국 물가)	IPI_USA (미국 산업생산)
CPI_USA (미국 물가)	IPI_KOR (한국 산업생산)
SPREAD_10Y (한미 10년 금리차)	SPREAD_POLICY (한미 정책금리차)

분석 결과: 선형 vs 비선형

전통적 통계 분석 (선형)

통화량(M2)과 환율 사이의 뚜렷한 상관관계가 나타나지 않음

머신러닝 기반 분석 (AI)

비선형 패턴 학습 결과, 통화량이 핵심 변수로 재지목됨

연구 가설 설정

"통화량이 일정 수준(임계점) 이하에서는 환율에 큰 영향을 주지 않다가, 특정 수준을 넘는 순간부터 급격히 영향을 미치는 비선형 구조일 것이다."

NEXT APPROACH

광의의 통화(M2) 대신 '단기 자금'에 집중



* 한국 통화량(M2_KOR)이 환율 변동에 가장 결정적인 기여를 하는 것으로 분석됨

초단기 유동성 지표의 정의: MMF 및 CMA

막대한 규모의 M2 대신, 즉각적인 자금 이동이 가능한 핵심 지표에 주목합니다.



MMF

MONEY MARKET
FUND

- 초단기 금융자산 펀드로, 기관이나 기업 자금이 주를 이뤄 규모가 매우 큼
- 단기 금리 변화에 민감하게 반응하며 빠른 환매와 재투자가 가능함



CMA

CASH MANAGEMENT
ACCOUNT

- 증권사가 고객 자금을 단기 금융 상품으로 운용하는 **계좌**로 **개인투자자 비중이 높음**
- 입출금이 자유롭고 하루만 맡겨도 이자가 발생하여 대기 자금 성격이 강함



초단기 유동성이란?

"언제든지 바로 다른 시장(외환 시장 등)으로 이동할 수 있는 즉각적인 동원 능력"

KEY INSIGHT

분석 지표로서의 핵심 특징

※ 본 분석에서는 전체 통화량(M2) 대신 MMF와 CMA의 변동을 핵심 독립 변수로 활용함

MMF의 비선형적 환율 영향력 검증

ANALYSIS RESULT

SHAP 분석을 통한 초단기 유동성 지표별 기여도 및 패턴 분석

🔍 지표별 성격 차이 확인

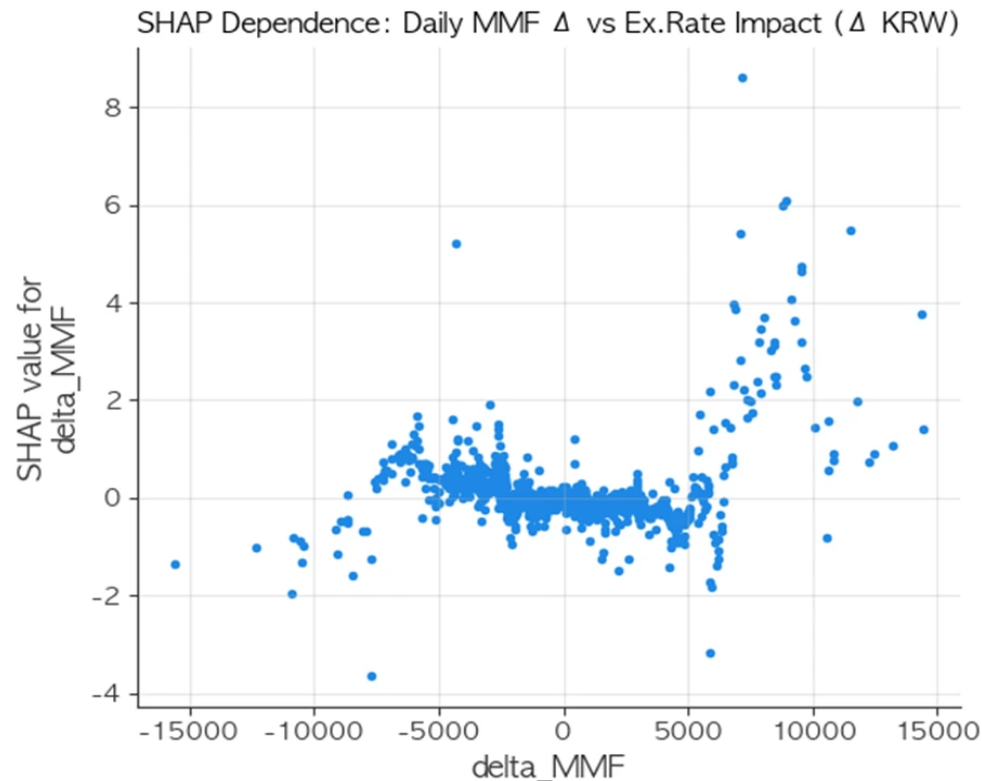
- **CMA:** 잔고 증가가 환율에 즉각적인 변동을 일으키지 않음 (영향력 미미)
- **MMF:** 잔고 규모가 상대적으로 커 유동성 영향력이 훨씬 강력하게 작용

📈 비선형적 임계점(Threshold) 발견

MMF는 일정 수준 이하에서는 환율에 큰 영향을 주지 않다가, 특정 임계선을 돌파하는 순간 환율이 급격히 상승하는 패턴을 보임.

CONCLUSION

"고여있던 거대 자금이 특정 시점에 달려 시장으로 이동하며 환율 급등의 기폭제 역할을 함"



좌측 하단: 낮은 잔고 변동 시 환율 영향력 중립(0 부근)

우측 상단: 임계점 돌파 시 SHAP value 급증 (양의 영향력)

시계열 모델 검증 및 가상 시뮬레이션

MMF 유동성 지표의 포함 여부에 따른 모델 예측력 및 결정적 영향 분석

전체 기간 검증 (2023 - 2025)

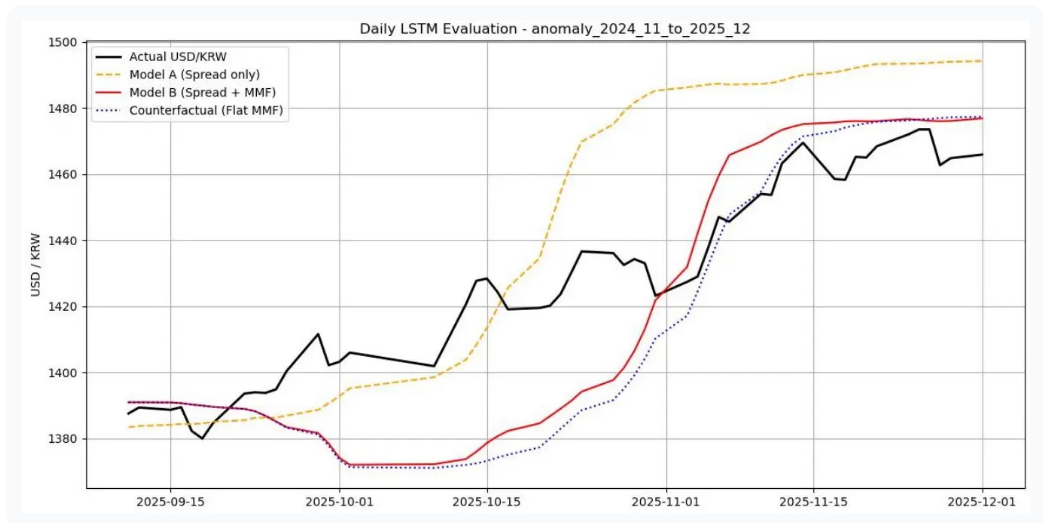
Model A 우세



- Model A (금리차 중심): 평상시 환율 설명력이 높음.
- 이상 시기를 제외한 구간에서는 전통적 변수의 영향력이 지배적임.

이상 기간 & 가상 시나리오

Model B 우세



이상 구간 분석

24.11 ~ 25.12 구간에서 MMF 포함 모델(B)의 오차가 현저히 낮음.

가상 시뮬레이션

MMF가 임계선을 넘지 않았다면 환율 급등은 억제되었을 것으로 분석.

Key Insight

최근의 환율 급등 국면은 전통적 금리차가 아닌 **MMF 임계점 돌파**라는 특수 요인에 의해 주도되었음을 데이터로 입증함.

최종 결론 및 요약

💡 핵심 인사이트: 상황에 따른 환율 결정 요인의 이원화

평상시 전통적 경제 메커니즘

금리 차이(Spread) 중심의 모델이 환율 변동을 안정적으로 설명하며, 시장 예측 가능성이 높음

위기/급등기 비선형적 유동성 충격

금리 차가 아닌 **MMF 입계점 돌파**가 환율 급등을 유발하는 핵심 변수로 작용함



데이터 기반 검증

AI 머신러닝 분석을 통해 M2 내 단기 자금인 MMF가 환율 변동 기여도 1위임을 통계적으로 확인



비선형 구조 확인

일정 수준 이하에선 영향이 없다가 임계치를 넘는 순간 환율을 급격히 끌어올리는 비선형 패턴 증명



전략적 시사점

향후 환율 위기 대응 시 금리뿐만 아니라 MMF 등 초단기 유동성 지표의 실시간 모니터링이 필수적임

"데이터는 단순한 현상을 넘어, 숨겨진 시장의 임계점을 말해줍니다."